

Médecine du travail

A. Généralités

Nous commençons par deux vignettes cliniques. Mme X d'origine italienne, 52 ans travaille dans une piscine fermée depuis 14 ans comme surveillante. Elle vous consulte comme médecin de famille à cause des **attaques d'oppression thoracique présentes au travail**. M. Y travaille comme RH dans une entreprise avec des problèmes économiques. Il doit de plus en plus *licencier des collaborateurs* et l'atmosphère au niveau RH est très tendue et conflictuelle. Il vous consulte à cause des cauchemars et un sommeil très perturbé depuis 3 mois.

Les médecins estiment en moyenne que sur 100 nouveaux diagnostics posés, **15% sont en lien avec le travail du patient**. Les pathologies rencontrées les plus fréquemment sont : **les troubles psychiques liés au travail** (93%), **le mal au dos** (70%), les autres TMS, les dermatoses et les problèmes respiratoires.

1. Historique

La première évocation de la médecine du travail commence vers 1500, avec **Agricola qui décrit les pathologies spécifiques aux mineurs**. En plus de découvrir ces conditions particulières, la médecine du travail tente de les améliorer pour prévenir l'apparition des pathologies liées au travail. **Ramazzini est considéré comme le père de la médecine du travail**. Il a décrit toutes les professions de Milan, les risques associés et **les préventions possibles**, notamment pour le travail de nuit et les problèmes respiratoires des ouvriers.

Au 19^e siècle, la critique sociale va émerger, notamment à cause **du travail des enfants dans les mines** qui ne grandissent pas et meurent avant 20 ans. On retient le nom de **Fridolin Schuler** qui devient le premier inspecteur cantonal à Glaris. Il a influencé de manière significative la loi des fabriques en Suisse et était le premier inspecteur fédéral du travail entre 1877-1902. La loi définit **le temps maximal de travail à 11 heures, interdit le travail des enfants** et règle **les responsabilités des employeurs** concernant les accidents au travail. Il a aussi remarqué que les ouvriers n'étaient pas bien nourris et il a participé à la création des soupes instantanées (mais trop chères).

1.1 Historique de la législation Suisse

- 1815 : Prescriptions protégeant la jeunesse dans les fabriques (Zurich, Thurgovie)
- 1864 : Premier service d'inspection des fabriques (Canton de Glaris)
- 1877 : Inspections par les cantons. Inspection fédérale
- 1911 : LAMA (création de la SUVA)
- 1966 : Loi sur le travail (la loi d'avant ne concernait que les fabriques)
- 1996 : Application de la directive MSST

2. Définition de la médecine du travail

Le médecin du travail doit promouvoir et maintenir le plus haut degré de **bien-être physique, mental et social des travailleurs de toutes professions, prévenir tout dommage causé à la santé par les conditions de leur travail, et les protéger d'agents préjudiciables à leur santé**. Cela veut aussi dire placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs **aptitudes physiologiques et psychologiques, adapter le travail à l'homme et chaque homme à sa tâche**.

La médecine du travail n'est **pas** une médecine curative (ne donne aucune thérapie) **ni** une médecine d'assurance. Elle vise l'insertion professionnelle et non pas la sélection. Finalement, la prévention doit se faire **au niveau individuel, mais aussi collectif**. On parle donc aussi souvent de santé au travail.

Les acteurs de la santé du travail sont très variés : médecin du travail, hygiéniste du travail, ingénieur et chargé de sécurité, ergonomes, infirmière et psychologue du travail. La médecine du travail est donc **une activité multidisciplinaire**.

3. Le monde du travail en Suisse

En Suisse, en 2012, il y avait près de 4.5 millions de salariés. La très grande majorité des personnes travaille dans **le secteur tertiaire** (services, 78%), puis dans le secteur secondaire (industries) et enfin très peu travaillent encore dans le secteur primaire (forêt et agriculture). On estime à **200** le nombre de médecins du travail en Suisse. 140 sont actifs en entreprise, ce qui signifie qu'on a **un médecin du travail pour 30'000 employés**. On a donc extrêmement peu de médecins du travail en Suisse.

4. Facteurs susceptibles d'altérer la place de travail

- **Nuisances physiques** : bruits, vibrations, champs électromagnétiques
- **Nuisances biologiques** : micro-organismes, protéines
- **Nuisances chimiques** : solvants, métaux amiante, CO, poussière
- **Organisation** : travail de nuit, posture contraignante
- **Aspects psychosociaux** : charge de travail, conflits, harcèlements

5. Atteintes à la santé résultant de l'activité professionnelle

On doit distinguer **les accidents professionnels des maladies professionnelles et des maladies liées au travail** (souvent multifactorielles). Il faut savoir que **les accidents professionnels** sont bien plus nombreux que les maladies professionnelles, mais ils restent tout de même inférieurs aux accidents non-professionnels. En revanche, **leur taux de décès est similaire**. Les maladies professionnelles reconnues en Suisse sont comprises dans un grand nombre de domaines : système respiratoire, ophtalmique, musculosquelettique, dermatologique, maladies infectieuses, cancers et bruit (augmentation chaque année). A titre de comparaison les Pays-Bas ont 2x plus de maladies professionnelles par rapport à la Suisse, notamment grâce à une reconnaissance des maladies psychologiques dues au travail, **ce qui n'est pas le cas de la Suisse**.

5.1 Définition de la maladie professionnelle

Une maladie professionnelle est une maladie qui est le résultat d'une exposition pendant l'emploi à des conditions ou substances qui sont défavorables à la santé. Un individu atteint d'une maladie professionnelle peut **chercher une compensation** à cette condition. La compensation exige que le travailleur ait contracté cette maladie au **cours de son emploi**, que cette maladie soit **spécifique** à ce travail/activité et que le risque de contracter la maladie **soit substantiellement plus grand** que dans la population générale.

Une maladie professionnelle est une définition légale !
--

En Suisse, il y a **deux articles** pour définir la maladie professionnelle :

- Art. 9.1 : Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues **exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux**. Le Conseil Fédéral établit la liste des substances ainsi que celle des travaux et des affections qu'ils provoquent.
- Le travail doit être ≥ 50% du spectre causal, le diagnostic doit être clair (spécifique) et l'exposition et la temporalité doivent être démontrées
- Art. 9.2 : Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées **exclusivement** ou de **manière nettement prépondérante** par l'exercice de l'activité professionnelle (close plutôt de fermeture)
- Le terme nettement prépondérant se base sur plus de ≥ 75% du spectre causal

5.2 Facteurs d'influence sur l'incidence des MP

- Les critères d'acceptation
- Structure de déclaration (qui annonce et comment)
- **Qualité de déclaration** (médecins généralistes annoncent moins de cas que les médecins du travail)
- Pourcentage de reconnaissance : 18% des cas annoncés ne sont pas reconnus par les assureurs (assurances privées- SUVA)
- Système de surveillance : THOR en GB, France (inexistant en Suisse)

Environ **50%** des cas de maladies professionnelles sont **non-reportées** !

6. Pourquoi déclarer les maladies professionnelles ?

La déclaration est **un droit et obligation de l'assuré** et **une obligation de l'employeur**. Les prestations (traitement médical, frais, indemnité journalière, rente d'invalidité, allocation pour impotent, indemnité pour atteinte à l'intégrité, rentes de survivants) sont reçues sans prime. En cas de déclaration d'inaptitude (SUVA, OPA art.78), l'employé va **recevoir des indemnités de transition** et des **indemnités pour un changement d'occupation**. Finalement, la déclaration des MP va avoir des effets positifs sur la prévention.

7. Démarches

La déclaration de la maladie à l'assureur LLA par le médecin est **la même que pour les accidents**. **Le travailleur doit l'annoncer à son employeur** et l'employeur est tenu d'annoncer la maladie à l'assureur LAA. L'assureur LAA examine le cas et prend une décision. Le travailleur reçoit une notification et peut faire une opposition en cas de refus (à faire en 2 semaines), puis un recours en cas de décision sur opposition.

- A) Asthme de la farine avec prick test positif chez un boulanger de 40 ans avec une disposition atopique.
- B) Mésothéliome diagnostiqué en 2008 chez une femme de 77 ans qui a travaillé comme secrétaire pendant 30 ans dans une entreprise Eternit.
- C) Encéphalopathie chez un collaborateur d'une entreprise de recyclage, avec des expositions multiples y inclus solvants aigus de temps en temps, avec une exposition doit être bien documentée mal documentée.
- D) Bursite chronique du genou gauche chez un carreleur.
- E) Tendovaginite crépitans chez un ouvrier de 45 ans exposé professionnellement au formaldéhyde.

B. Protection du travailleur

Il existe deux lois principales en Suisse :

- **Loi sur le travail (LTr)** : protection de **la santé des travailleurs et inspection** de la santé des travailleurs. Elle s'applique au niveau cantonal, mais aussi fédéral.
- **Loi sur l'assurance accidents (LAA)** : couverture des dommages (SUVA autres assureurs LAA) et **prévention** des maladies et accidents professionnels (seulement la SUVA)

Le risque d'être contrôlé par un inspecteur du travail est d'une fois chaque 20 ans, ce qui est donc assez ridicule.

1. Ordonnances

Loi sur l'Assurance Accident

- OLAA (Ordonnance sur l'assurance-accidents)

- OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnelles)

Loi sur le Travail

- OLT 1 : champ d'application, horaires, protection spéciale (femmes), fonctionnement des autorités de contrôle.
- OLT 2 : dispositions spéciales pour certaines entreprises (dérogations)
OLT 3 : mesures d'hygiène, protection de la santé (locaux, ergonomie)
- OLT 4 : approbation des plans
- OLT 5 : protection des jeunes travailleurs

Les ordonnances sont des faits qui contredisent un peu les lois.

2. Responsabilité de l'employeur

Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'entreprise.

2.1 Loi sur la participation

Les travailleurs ou leurs représentants disposent d'un droit de participation renforcé dans les questions touchant à sécurité au travail et à la protection de la santé. L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels / aux mesures de protection de la santé.

2.2 Directive MSST

- **Obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail** : >10 employés et présence de dangers particuliers (prouver les mesures requises) ou <10 employés et présence de dangers particuliers (justifier par des moyens simples)
- **Appel facultatif** : >50 employés et pas de dangers particuliers (justifier son organisation de la sécurité) ou <50 employés et pas de dangers particuliers (satisfaire aux obligations générales)

Les médecins, les hygiénistes du travail et les ingénieurs et chargés de sécurité sont des consultants pour les entreprises pour **tous les aspects visant le maintien de la santé au travail** (identification résolution des problèmes). Ils effectuent une analyse de risque et idéalement une intervention dans la phase de conception d'un nouveau procédé (encore rare de nos jours).

3. Analyse de risque

- Un **danger** est une propriété ou une capacité intrinsèque par laquelle une chose est susceptible de causer un dommage
- La gravité (G) correspond à la portée de l'événement indésirable, c'est à dire l'ampleur éventuelle du dommage
- La probabilité (P) correspond à la probabilité d'occurrence d'un événement indésirable ou son niveau d'exposition. Elle est décrite soit par la fréquence soit par la notion d'exposition par rapport à une norme

Un risque dans une situation **aigue** correspond à la probabilité x la gravité. Un risque **chronique** est défini par la dose x la gravité.

Survenance									
		Accident [acc./an]	Exposition [% norme]						
Très élevé	5	>10/an	> 100 %	5	10	15	20	25	
Elevé	4	<10/an	< 100 %	4	8	12	16	20	
Modéré	3	< 2/an	< 50 %	3	6	9	12	15	
Occasionnel	2	< ½ an	< 25 %	2	4	6	8	10	
Rarement	1	<1/10 an	< 10 %	1	2	3	4	5	
	Accident	aucun dommage		bagatelle (max. 3 j. d'arrêt)		blessure avec trait. > 3 j.		atteinte intégrité	atteinte intégrité
	Exposition	normalement pas d'atteinte		gêne, irritation		atteinte réversible		atteinte non-réversible	atteinte grave, mort
				1		2		3	4
	Gravité	Négligeable		Marginal		Important		Critique	Catastrophe

4. Valeurs limites d'exposition aux postes de travail

Les valeurs limites d'expositions aux postes de travail sont définies par **des données épidémiologiques, expérimentales et des extrapolations**. La VME correspond à une valeur moyenne d'exposition, la VLE à la valeur limite d'exposition et la VBT correspond à la valeur biologique tolérable. .

4.1 VME

La **VME** (valeur moyenne d'exposition) est définie comme la concentration moyenne dans l'air des postes de travail en un polluant donné qui, en l'état actuel des connaissances, **ne met pas en danger la santé de la très grande majorité des travailleurs sains qui y sont exposés**, et ceci pour une durée de 42 heures hebdomadaires, à raison de 8 heures par jour, pendant de longues périodes. Le polluant en question peut être sous forme de gaz, de vapeur ou de poussière.

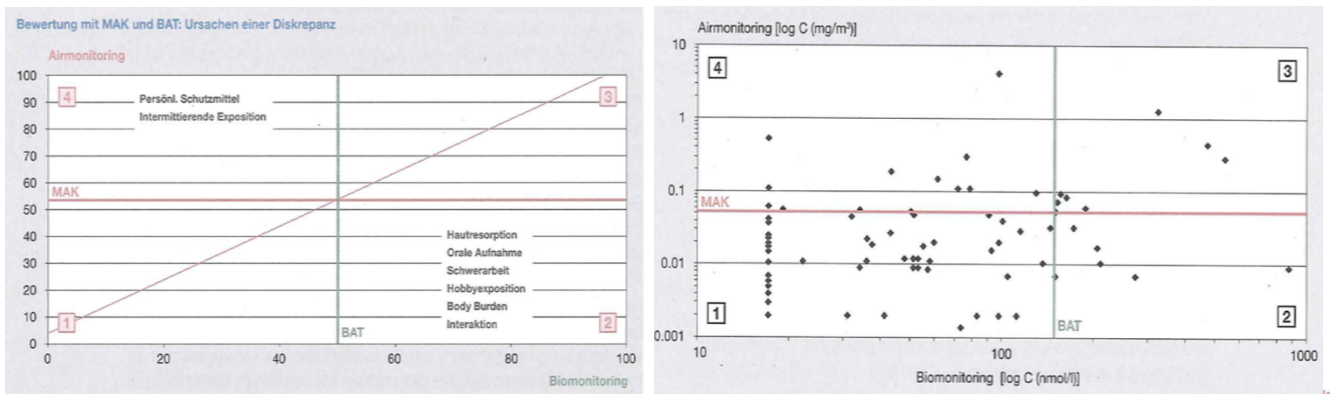
Cette VME est problématique car elle ne protège **que les travailleurs sains**.

4.2 VLE

La **VLE** (valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée) limite les dépassements de la concentration moyenne (intensité, durée et fréquence) notamment de manière à prévenir des effets aigus. Il est intéressant de définir cette VLE pour limiter les agents irritatifs et allergiques.

4.3 VBT

La **VBT** (valeur biologique tolérable) correspond à la concentration d'une substance, de ses métabolites ou d'un paramètre indicateur d'effet dans un liquide biologique correspondant, pour laquelle la santé d'un travailleur n'est, **dans la vaste majorité des cas, pas mise en danger**, même lors d'exposition répétée ou à long terme.



5. Prévention technique STOP

- **Substitution** : remplacer le produit ou le procédé
- **Technique** : isoler ou réduire le produit ou le procédé dangereux
- **Organisation** : changer l'organisation du travail (ex. réduire des heures d'exposition)
- **Protection Personnelle** : moyens de protection personnelle (masques, gants etc.)

On fait **en priorité STO**, et si ça ne suffit pas, on fait ensuite le P.

C. Cancers professionnels

Selon l'OMS, quelque **350 substances chimiques** sont considérées comme **cancérogènes en milieu professionnel**, par exemple le benzène, le chrome, les nitrosamines, l'amiante ou la poussière de bois. Le risque de cancer existe aussi en cas d'exposition à des **dangers physiques comme les rayons ultraviolets et le rayonnement ionisant**. Dans les pays de l'Union européenne, environ **16 millions de personnes exposées à des risques au travail, et notamment à des produits cancérogènes**.

1. Historique

Le **cancer du scrotum** (suies et goudron) des ramoneurs a été rapporté par Sir Percival Pott dès 1775 en Angleterre. En 1895, le chirurgien allemand, Rhen, rapporte un nombre élevé de cancers de la vessie chez les ouvriers de l'**industrie des colorants** (benzidine en cause). En 1933, les **risques liés à l'amiante** sont décrits pour la première fois par Gloyme.

2. Définition des cancers professionnels et des cancérogènes

Un cancer est dit « professionnel » **s'il est la conséquence directe** de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique **ou résulte** des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Un **cancérogène** est capable de **provoquer un cancer, d'augmenter la fréquence** des cancers dans une population exposée, de modifier la localisation des cancers observés dans une population et de **favoriser une survenue plus précoce** de tumeurs cancérogènes dans une population.

On a observé **une augmentation de 60%** de l'incidence des cancers ces derniers 20 ans. On peut l'expliquer de plusieurs manières :

- Augmentation de la durée de vie
- Modification **des modes de vie**
- Amélioration du dépistage et des techniques de diagnostic
- Exposition professionnelle à des agents cancérogènes

3. Estimations

Les **activités professionnelles** sont estimées être à l'origine de **4 à 8,5% des cancers** (selon l'Institut de veille sanitaire) En comparaison le **tabagisme compte pour 30%** dans la survenue des cancers.

Chaque année, on accepte environs **120 cas de cancers professionnels**, alors qu'il faudrait en reconnaître 1'350 sur les 27'000 cancers totaux. En somme, **plus de 90% des cancers professionnels ne sont pas reconnus comme tel.**

Selon l'OMS, 20-30% des hommes et 5-20% des femmes sont potentiellement exposés au cours de leur travail à des **cancérogènes pulmonaires professionnels** comme l'amiante, l'arsenic, le Nickel, le chrome ou encore les gaz d'échappement.

4. Localisation et difficulté de reconnaissance

Les localisations les plus fréquentes sont **les poumons, la vessie, les sinus et la peau.**

Reconnaître la part **attribuable** du travail dans la survenue des cancers est **très difficile** pour plusieurs raisons :

- Survenue **tardive** des cancers (longtemps après l'exposition professionnelle, latence de 10, 20 voire 40 ans)
- **Combinaison de facteurs** (individuels, génétiques, environnementaux) potentialisant ou augmentant le risque de survenue de cancer (tabac/alcool ou tabac/amiante)
- **Méconnaissance de l'exposition**
- **Sous-déclaration des maladies professionnelles**

- Moyens de recherche et de surveillance épidémiologique **insuffisants**

5. Agents cancérogènes professionnels

Agents chimiques

- **Amiante** : **mésothéliome**, cancer broncho-pulmonaire
- **Amines aromatiques** : **cancer de vessie**
- **Poussières de bois** : cancer des sinus (ethmoïde)
- **HAP** (hydrocarbure aromatique polycyclique) : cancer de vessie, poumon, peau
- **Métaux lourds** (cadmium, chrome VI, nickel, arsenic) : cancer du poumons, ethmoïde, peau
- **Benzène** : leucémie, myélome multiple

Agents physiques

- **Rayonnements ionisants** : cancer de la peau et leucémie
- **Rayonnement non-ionisants (UV)** : cancer de la peau

Agents biologiques

- **Virus de l'hépatite B/C** : hépatocarcinome

6. Professions à risque

6.1 Cancers du poumon

Près de **13-20% des cancers du poumon ont une origine professionnelle**. Le risque lié à **l'amiante** est principalement présent dans les métiers du bâtiment, de l'isolation, des chantiers navals et la réparation automobile. Il ne faut pas oublier les bacs à fleur en fibrociment (ne pas la casser), les plaques de toiture en fibrociment ou encore les catelles et les plateaux légers contenant de l'amiante.

Le **mésothélium** est **d'origine professionnelle dans 90% des cas** ! Il faut savoir que dans les bâtiments construits avant 1997, l'amiante est encore présent partout. On peut observer **une potentialisation de l'effet cancérigène** avec le tabagisme. Si on fume (5x) et qu'on est exposé à l'amiante (10x), le risque de cancer pulmonaire est multiplié par 50 !



Le tabagisme, même **passif** peut provoquer **des cancers pulmonaires et des cancers de la vessie**. Il faut savoir que le tabac contient **plus de 25 substances cancérogènes** !

6.2 Cancer de la vessie

Le cancer de la vessie a une **origine professionnelle dans 5% des cas**. Les personnes les plus exposées sont celles travaillant dans la **chimie, l'industrie du textile et du caoutchouc**, la plasturgie. Les principaux facteurs de risque sont **les amines aromatiques et les colorants**.

6.3 Cancer des sinus nasaux

Les cancers des sinus nasaux ont **une origine professionnelle dans 45% des cas**. Il faut penser aux métiers d'usinage, de menuiserie, d'ébénisterie, de maroquinerie, à cause **des poussières de bois et de cuir**.

7. Classification des agents cancérogènes

Les classifications des agents cancérogènes sont faites sur la base d'études **expérimentales animales**, d'études **épidémiologiques humaines** et sur des analyses de **similarité structurales** des carcinogènes connus.

Classification Internationale

- **Groupe 1** : l'agent (ou le mélange) **est** cancérogène pour l'homme
- **Groupe 2A** : l'agent (ou le mélange) **est probablement** cancérogène pour l'homme
- **Groupe 2B** : l'agent (ou le mélange) est un cancérogène **possible** pour l'homme
- **Groupe 3** : l'agent (ou le mélange) **ne peut être** classé du point de vue de sa cancérogénicité pour l'homme
- **Groupe 4** : l'agent (ou le mélange) **est probablement non** cancérogène pour l'homme

Classification Européenne

- **Catégorie 1** : Substances que l'on **sait être** cancérogènes pour l'homme
- **Catégorie 2** : Substances **devant être assimilées** à des substances cancérogènes pour l'homme
- **Catégorie 3** : Substances **préoccupantes** pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante

Classification SUVA

- **Catégorie 1** : Substances que l'on **sait être** cancérogènes pour l'homme (ex. amiante, arsenic, benzène, bois de chêne et de hêtre)
- **Catégorie 2** : Substances **devant être assimilées** à des substances cancérogènes pour l'homme (ex. béryllium, cadmium, chrome)
- **Catégorie 3** : Substances **préoccupantes** pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante (ex. formaldéhyde, nickel)

Il est **impossible** d'indiquer des concentrations **sûrement inoffensives** pour les **cancérigènes chimiques** et le **respect des VME** (valeurs limites moyennes d'exposition) n'assure **pas** contre un risque **"résiduel"**. L'effet cancérigène d'une substance dépend donc de **la durée d'exposition et de sa concentration dans l'air**. Ainsi, il faut faire en sorte de maintenir celles-ci **aussi faibles que possibles**.

8. Niveaux de prévention

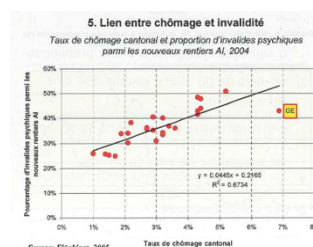
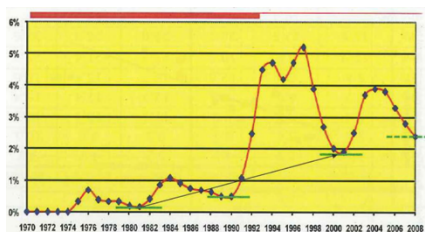
On va éliminer/substituer les substances, isoler et protéger les travailleurs au niveau individuel.

9. Conclusion

Il existe **une sous-estimation claire** des cas de cancers professionnels. Ces derniers ont des aspects multifactoriels et de nombreux produits sont en cause. Il existe **une difficulté de reconnaissance** due à la latence. Actuellement on vise l'anticipation des mesures préventives et on applique **le principe de précaution** sans attendre la confirmation épidémiologique. L'information et de la formation sont importantes, tout comme **l'amélioration de la surveillance**. Finalement, des recherches sont encore nécessaires.

D. Le problème du chômage et des troubles musculo-squelettiques

Dans le début des années 70, il n'y avait **pas de chômage en Suisse**. Puis, on a eu plusieurs crises qui ont fait monter le taux de chômage. Actuellement, en Suisse, on a environ **3.4% de chômage** et il faut savoir que chaque crise augmente le taux de chômage et que le taux **ne revient jamais au niveau d'avant la crise**. On parle donc de **socle incompressible de chômage**. On sait actuellement qu'il existe **un lien entre le chômage et l'invalidité**. Si le taux de chômage augmente, le rang AI va également **augmenter**.



1. Définition et Epidémiologie du chômage

Le chômage est défini **par trois critères** :

- Être sans emploi
- Être prêt à prendre un emploi dans un délai de deux semaines
- Recherche activement un emploi

Les personnes les plus touchées par leur chômage sont **les jeunes à la fin de leur formation**. Il faut savoir que le taux de chômage est 2x plus élevé chez **les travailleurs non-qualifiés**. Finalement dans plus de 50% des cas, des mesures d'économie ou de restructuration sont à l'origine du chômage et, dans cette situation, cela touche souvent **des personnes plus âgées**.

2. Conséquences du chômage

Le chômage a des conséquences **individuelles, mais aussi collectivistes** :

- **Conséquences individuelles** : perte de revenu, bouleversement de la vie familiale, problèmes de santé accidents, risque d'abaissement du niveau social, perte de droits et privilèges liés à l'emploi
- **Conséquences collectivistes** : financement des prestations de chômage, perte de productivité et accroissement des problèmes sociaux

Le chômage a également **des effets spécifiques sur la santé du travailleur** et on sait maintenant qu'un chômage de longue durée provoque une précarisation de la santé. Pour chaque mois de plus passé au chômage, on remarque **une dégradation de la perception de sa propre santé**. On peut aussi remarquer les éléments suivants :

- **Inversion du rythme jour/nuit, troubles du sommeil**
- **Troubles de l'alimentation** (anorexie, boulimie)
- **Troubles de l'humeur** : hyper-irritabilité, dépression (25% chez les chômeurs contre 13% dans la population générale)
- **Consommation problématique** d'alcool ou de médicaments
- Augmentation des accidents de la route

10% des habitants en Suisse redoutent de perdre leur emploi. La crainte est particulièrement marquée entre 45-55 ans chez les hommes et entre 35-55 ans chez les femmes. **Plus de la moitié** des personnes interrogées pense qu'il est difficile de retrouver un emploi équivalent. Finalement, près de 40% des hommes et des femmes qui craignent de perdre leur travail **souffrent de forts symptômes corporels**, contre 17% lorsqu'il n'y a pas de crainte de perte d'emploi.

3. Troubles musculosquelettique

Dans toutes les enquêtes récentes sur les plaintes ayant trait au travail, on retrouve **une augmentation des douleurs dorsales, des douleurs d'épaule et de nuque et des douleurs des extrémités**. Pour les TMS, il faut se référer aux définitions de la maladie professionnelle, or, il n'y que le travail sur les genoux qui fasse partie de la liste.

En principe, pour la plupart des TMS, il faut adopter l'article 9.2 c'est à dire montrer que la pathologie est 4x plus fréquente que dans la population générale, chose que l'on n'arrive généralement **pas à démontrer**. Dans les 5 dernières années, 3283 TMS ont été acceptés comme maladie professionnelle, dont des bursites chroniques (fait partie de la liste), des ténosynovites crépitantes et des syndromes du canal carpien (seulement chez les hommes). Les critères pour passer en maladie professionnelle sont les suivants :

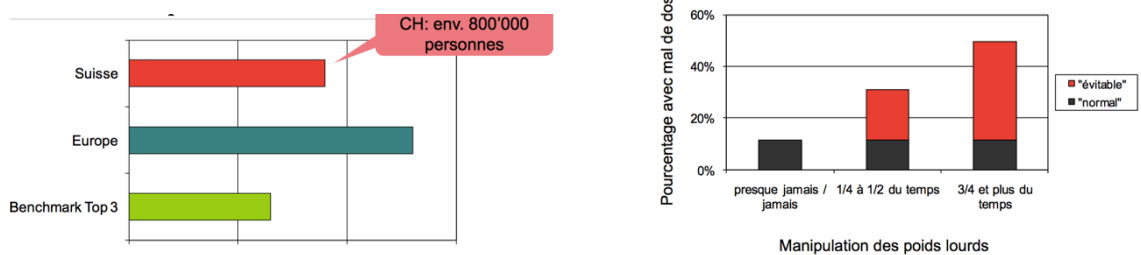
- **Diagnostic clair et spécifique** (très difficile pour les TMS)
- **Pas** de facteurs prédisposants (individuel, par exemple être une femme pour le canal carpien)
- **Exclusion d'une cause spécifique** (diabète)

- Activité professionnelle **avec des risques** : répétitions, vibrations, poids ou position contraignante à montrer
- **Lien temporel plausible** entre le début de l'exposition et le problème

Finalement, seul un nombre **très restreint** de TMS est accepté comme maladie professionnelle. Une enquête a montré que **41% des participants ont eu mal au dos** et 30% des douleurs dans les articulations ou les extrémités dans les 4 semaines précédentes. Sous le terme de maladies associées au travail, il est convenu de comprendre **toutes les maladies chroniques de cause multifactorielle** dont le développement, la manifestation, le degré de sévérité ou la pauvreté du traitement dépendent de la manière et de l'intensité des menaces pour la santé dues au travail.

Les TMS non-spécifiques sont donc **des maladies associées au travail.**

En Suisse, on estime que **800'000 personnes** (18% de la population active) souffrent de mal de dos associé au travail. Ce taux est plus bas qu'en Europe, mais moins bon que les 3 meilleurs pays. On voit que **plus la manipulation de poids lourds est importante, plus le pourcentage de mal de dos évitable est important.**



3.1 Facteurs contribuant au développement à la persistance ou au développement des troubles dorsaux

On a mis en évidence **des facteurs physiques, mais aussi des facteurs psychosociaux** qui sont responsables du développement ou de la persistance des troubles dorsaux :

- **Facteurs physiques** : mouvements répétés, soulever des objets lourds, posture statique, posture imposée et vibrations touchant le corps
- **Facteurs psychosociaux** : grande charge de travail, travail dans l'urgence, monotonie, autonomie très limitée et absence d'appui social

3.2 Work Related Upper Limb Disorders (WRULD)

Le **WRULD** décrit les troubles **non-spécifiques du système musculaire et osseux associés au travail**, qui se manifestent dans le **membre supérieur** par **des troubles fonctionnels et/ou organiques de la musculature, des ligaments et des tendons, des nerfs et des vaisseaux sanguins**. Il existe toute une série de diagnostics inclus dans le **WRULD** comme le syndrome vaso-spastique, la compression du n. ulnaire, le syndrome du tunnel carpien, les inflammations des tendons, l'épicondylite et les arthroses des articulations.

Les facteurs de risque pour développer un WRULD sont les suivants :

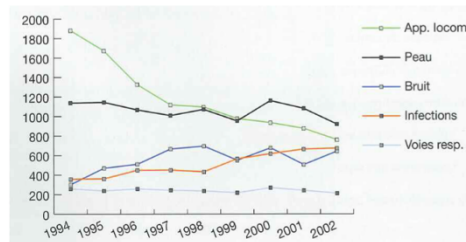
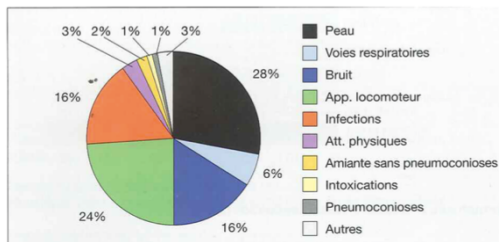
- **Activités manuelles répétitives et monotones**
- **Charges physiques élevées**
- Charges statiques, travail en posture statique
- **Charges unilatérales, mauvaises postures**
- Outils manuels de travail émettant **des vibrations**
- **Haute intensité et durée de l'exposition**
- **Précision**

En plus, il ne faut pas oublier les facteurs psychosociaux qui pourraient aussi jouer un rôle dans les **WRULD**.

Après avoir posé le diagnostic, souvent on doit agir sur **l'axe ergonomique, mais aussi psychologique**. On propose le plus rapidement **un retour au travail**, éventuellement et si nécessaire à temps partiel. Finalement, si le problème persiste **plus de 3 semaines**, on évalue les résultats des corrections au niveau du poste de travail, mais aussi au niveau individuel.

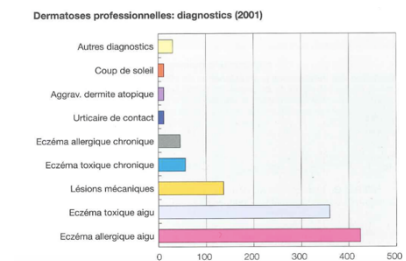
E. Les dermatoses professionnelles

Les dermatoses professionnelles sont des maladies de la peau qui peuvent être **induites par des nuisances présentes à la place de travail** ou des maladies **préexistantes aggravées par ces nuisances**. Elles sont très fréquentes puisqu'elles représentent **près de 30%** de toutes les maladies professionnelles. Depuis les années 1990, on voit globalement **une diminution de l'incidence de ces dermatoses** (même chose pour les atteintes de l'appareil locomoteur). On note un pic entre les années 2000-2001, sans vraiment pouvoir l'expliquer. En revanche, on a pu observer une augmentation du nombre d'atteintes liées au bruit et des infections.



1. Diagnostics

Selon la SUVA, **l'eczéma allergique aigu** représente **une grande des dermatoses**, puis on retrouve aussi très fréquemment **l'eczéma toxique aigu**, puis moins souvent **des lésions mécaniques**. Ensuite, on retrouve d'autres types de dermatoses, mais elles sont plus rares, par exemple l'eczéma chronique toxique, l'eczéma allergique chronique ou encore l'urticaire de contact.



2. Facteurs de risque

Les principaux facteurs de risque pour le développement sont **les facteurs liés au travail, les facteurs constitutionnels** (prédispositions génétiques) et **une altération des mécanismes de défense**. La peau **sèche** favorise les **dermites toxiques**, tandis que la peau **humide** associée à une hyperhidrose favorise la sensibilisation, la pénétration et la croissance de bactéries et de champignons. Les facteurs liés au travail sont les suivants :

- **Stress mécanique** : frottement, pression
- **Stresse chimique** : substance organique et inorganiques à pH divers
- **Stress physique** : chaleur, froids, radiations
- **Stress biologique** : maladies infectieuses diverses

Tous ces différents facteurs de risque peuvent agir **isolément ou en combinaison**

3. Réactions principales

Face aux agressions, la peau peut réagir de **trois manières différentes** :

- **Inflammation** : rougeur, prurit et enflures
- **Néoplasie** : épaissement cutané, atteinte précancéreuse et cancéreuse
- **Infection** : rougeur et inflammation accompagnées de signes classiques de l'infection concernée (infections bactériennes en contact avec des animaux, verrues du boucher en cas d'infections virales)

La **majorité** des dermatoses professionnelles résultent **d'une réaction inflammatoire**. Selon la littérature, et contrairement aux statistiques de la SUVA, **80%** de ces réactions inflammatoires sont **des eczémas toxiques** et seulement 20% sont des eczémas allergiques.

4. Anamnèse

L'anamnèse en face d'une dermatose doit comporter les éléments suivants :

- **Localisation des lésions et lieu origine** (mains, avant-bras, pieds, visage, parties génitales=
- Datation de la **première apparition** des symptômes
- **Activités professionnelles et hobbies exercés**
- Comparaison avec les périodes de congé et les vacances
- Identification de la cause du problème (demander au patient !)
- **Présence d'autres collaborateurs concernés**
- Changements **récents** dans les procédures ou la place de travail
- **Antécédents d'eczéma**

5. Eczéma toxique

L'eczéma toxique peut résulter de l'exposition à de **très nombreuses substances lors de diverses procédures**. Les principales substances mises en cause sont **les acides, les bases, le ciment, les solvants** (alcool, cétone), les savons détergents, les distillats du pétrole (goudron) et **les sels métalliques** (arsenic, chrome, mercure, zinc). Il faut se rappeler que certaines **substances chimiques** (goudron) ou **certaines plantes** (céleri) peuvent induire un **eczéma toxique en présence de lumière UV**.

5.1 Professions

Les professions à risque pour le développement d'un eczéma toxique sont celles qui ont **un contact répété avec l'eau** comme **les coiffeurs, les professions de soin**, les nettoyeurs, les jardiniers ou encore les personnes œuvrant dans l'industrie alimentaire. En plus, il ne faut pas oublier **les ouvriers du bâtiment et les employés d'industries métallurgiques** (solvants).

5.2 Clinique

L'eczéma toxique commence **progressivement** sur une ou les deux mains. Le patient ressent **un léger prurit sur lequel se développent des rougeurs associées à des sensations de brûlure**, ainsi qu'une **perturbation de la couche cornée**, ce qui conduit progressivement **au développement de rhagades**. L'eczéma toxique reste **localisé aux zones de contact**, mais on ne remarque **pas** d'amélioration lors des congés courts. Il est souvent difficile de faire **la différence clinique** entre un eczéma de contact irritatif (toxique) et un eczéma allergique. Pour s'aider, on effectue volontiers **des tests allergiques**.

On parle de **dermatose d'usure** (eczéma irritatif chronique) lorsque les irritations **dépassent un certain seuil d'intensité**. A ce moment, on observe une hyperkératose et une acanthose (épaississement de la peau).



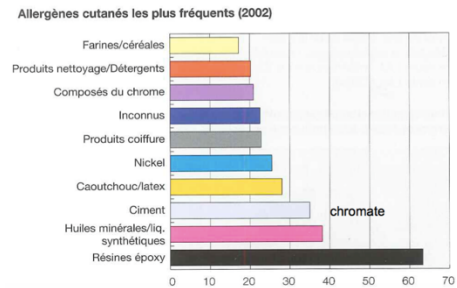
6. Eczéma allergique

La liste des substances pouvant potentiellement entraîner de l'eczéma allergique est longue, mais on retient surtout **le nickel, les parfums, les agents de conservation et le chromate**. Pour développer un eczéma allergique, il faut **au minimum 4 semaines** d'exposition et les éléments favorisant une sensibilisation sont les suivants :

- **Modification des conditions de travail**
- **Dermatite non-spécifique**

- Autres modifications de la configuration de la peau

Les allergènes cutanés les plus **fréquents** sont, toujours selon la SUVA, **les résines époxy**, les huiles minérales, les liquides synthétiques, le chromate, le ciment, le caoutchouc, le latex et le nickel, mais il ne faut pas oublier les produits de nettoyage et la **farine** !



6.1 Tests dermatologiques

Le *gold standard* pour identifier un eczéma allergique c'est **les tests cutanés appelés Patch-test**. On peut aussi faire un test par **humidification** (particulièrement dans le cas de dermatose d'usure causées par des solvants, des détergents et des produits à lessive) ou un examen de **résistances aux substances alcalines**. Pour ce faire, on pose une ou deux gouttes de soude caustique sur la peau et si **une réaction survient**, le test est pathologique. Actuellement, on ne l'utilise plus, on l'a remplacé par un test d'irritation au sulfate de lauryle.

7. Traitement et prévention

Comme traitement, il faut **éliminer tout contact avec la substance nocive** et proposer un traitement selon les principes généraux de la dermatologie. Les mesures de prévention comprennent **une protection cutanée**, notamment en mettant des gants et de **la crème protectrice plusieurs fois par jour**. On doit aussi agir sur les techniques en raccourcissant la durée de travail nuisible, en utilisant des outils, en luttant contre les salissures et en travaillant en installation fermée.

La prévention tient en trois moins : **soins, nettoyage et prévention médicale** :

- **Soins de peau** : maintenir la peau saine et l'aider à se reconstituer
- **Nettoyage de peau** : éliminer le plus rapidement possible les substances toxiques ou sensibilisantes (attention tout nettoyage représente une irritation supplémentaire), utiliser des détergents doux à pH neutre et des produits spécifiques pour certains produits, appliquer de la crème de soin après
- **Prévention médicale** : examen d'entrée de la peau pour les professions à risque surtout en présence d'antécédents (atopie avec eczéma, séborrhée, dermatose de contact)

F. Affection respiratoires professionnelles

Les voies respiratoires vont répondre **de manière différente** en fonction du type d'agent qui va les agresser.

Mécanismes	Exemples
Irritation (constriction, œdème, inflammation)	Ammoniac, chlore, solvant, endotoxines
Constriction par mécanisme allergique	Farine, isocyanate
Destruction cellulaire (perméabilité augmentée, emphysème)	Oxyde de cadmium, ozone, oxydes d'azote
Fibrose (amputation de la fonction pulmonaire)	Silice, amiante, alvéolite
Induction de tumeurs	Amiante, chrome, quartz, cadmium, nickel, poussières de bois

1. Asthme professionnel

Il existe plusieurs définitions et types d'asthmes professionnel : asthme professionnel (immunologique et non-immunologique), asthme aggravé par le travail et syndrome variant. L'asthme peut être immunologique (médié par les IgE) ou non-immunologiques. L'asthme **immunologique** est déclenché par **des agents à haut ou bas poids moléculaire** et apparaît **après une période de latence**. L'asthme **non-immunologique** résulte d'une

blesseure toxique aigüe due à **une exposition unique ou répétée** à des substances hautement irritantes. Il apparaît de **manière soudaine**, sans période de latence.

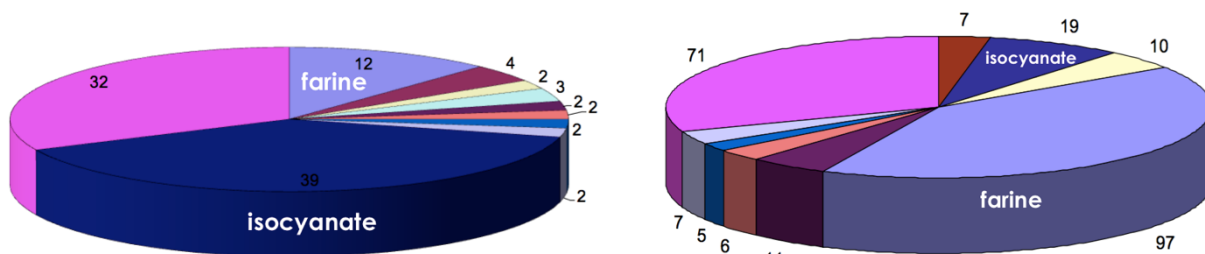
1. Asthme professionnel immunologique

Les agents responsables de l'asthme professionnel immunologique peuvent être séparés en deux grandes catégories :

- **Poids moléculaire élevé** : produits **animaux** (rongeurs, oiseaux), substances **végétales** (farine, thé, latex) et **enzymes**
- **Poids moléculaire bas** : isocyanate, anhydride, colophane, platine, médicaments et persulfates

Depuis les années 1990, on a pu observer **une évolution du pourcentage** des agents incriminés dans le développement des asthme immunologiques professionnels. **En 1989, l'isocyanate représentait la majorité** des agents causals, puis on retrouvait des autres substances et ensuite la farine. **En 2007, on voit que près de la farine représente près de la moitié des agents causal**, suivie par des autres substances, puis l'isocyanate, les résines époxy, l'huile de coup et les poussières de bois.

En 30 ans, on a donc pu observer **un inversement des rôles prédominants** entre l'isocyanate et la farine.

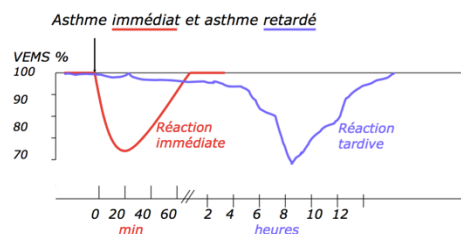


Les professions à risque de développer un asthme professionnel sont **les boulangers, les nettoyeurs, les jardiniers, les vendeurs en animalerie**, les acteurs du secteur médical, **les peintres**, les chimistes et les employés du bâtiment, des entreprises pharmaceutiques et de la métallurgie.

Asthme du boulanger

On s'est rendu compte de l'ampleur du problème à partir de 2004, puisqu'on avait chaque année près de 100 nouveaux cas et 50 personnes **devaient arrêter leur profession**. Ce qui est embêtant, c'est **qu'une fois qu'on est sensibilisé, on l'est pour toute la vie**. Le risque de la maladie **augmente avec la concentration** de farine dans l'air. Généralement, **une rhinite précède l'asthme d'1 à 3 ans**.

L'asthme immunologique est caractérisé par **deux phases de réactivité**. On observe une **réaction immédiate** dans les **minutes** qui suivent l'exposition avec une diminution de la VEMS aux alentours des 70%, puis une **réaction tardive** qui survient **6-8 heures** après l'exposition (diminution similaire du VEMS).



2. Diagnostic de l'asthme professionnel

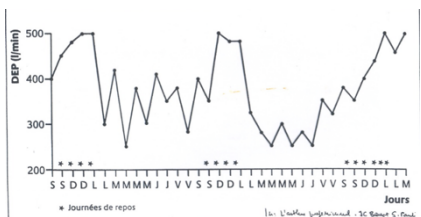
On commence par rechercher **des symptômes d'asthme compatibles avec le travail**. On veut savoir quand ça a commencé, comment ça se passe pendant les weekends et si d'autres collaborateurs sont concernés. Ensuite, on procède à une **anamnèse personnelle** (atopie et identification des expositions personnelles) et **professionnelle** (substance en cause, manière d'utilisation, changement de produits, exposition dans le passé).

À l'examen clinique, on va déterminer si on **a vraiment affaire à un asthme**. Pour ce faire, on va donner des **bronchodilatateurs** (réversion si asthme), faire un **Prick-test**, un dosage des IgE et éventuellement un test à la

métacholine. Ensuite, on va vérifier le lien avec le travail en faisant un Peak flow pendant au minimum deux semaines sans traitement (attention à l'éthique) ou on procède à une réexposition avec une spirométrie accompagnée après 24h. On identifie l'agent causal en procédant à un test de provocation en milieu hospitalier et finalement, on effectue des mesures d'exposition et une analyse du produit.

2.1 Isocyanates

Les isocyanates sont des substances chimiques utilisées **dans les peintures** (avion, automobiles) et **les mousses d'isolation**. Ils provoquent un asthme **mécanique et immunologique** qui peut être **IgE médié ou non**. La pathogenèse n'est pas tout à fait claire, mais on sait que cet asthme se présente souvent sous **la forme d'un asthme retardé** (difficulté de faire le lien avec le travail !), mais on peut aussi observer **des alvéolites**. Comme dit précédemment, on avait beaucoup de cas dans les années 1990, mais depuis, on a changé la formule et depuis, on observe seulement 10-20 cas par année en Suisse. On voit très bien sur le *Peak-flow* ci-contre les variations de DEP chez **une patiente exposée** pendant son travail à des isocyanates. Le DEP baisse sensiblement, puis remonte pendant les journées de congé.



2.2 Poids moléculaire bas et élevé

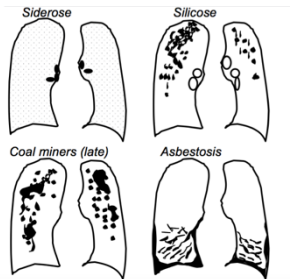
En fonction du poids moléculaire, on aura **une maladie, un diagnostic et une temporalité** différents :

Substance	Maladie	Facteurs individuels	Diagnostic	Temporalité
Bas poids	Asthme, alvéolite	-	Peak, test de provocation	Réactions retardées isolées possibles
Haut poids	Rhinite, asthme	Atopie	Prick, IgE	Réaction immédiate

Les isocyanates provoquent rarement une élévation des IgE.

3. Maladies restrictives (pneumoconioses)

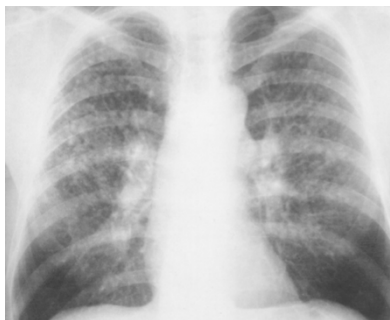
Il existe toute une série de substances qui provoquent des syndromes restrictifs. Parmi-elles, on retient la **sidérose** (hile), la **silicose** (apex), l'**asbestose** (base) ou encore l'**anthracose** (inhalation de particules de charbon, distribution globale). On voit que la distribution pulmonaire varie en fonction de la substance inhalée.



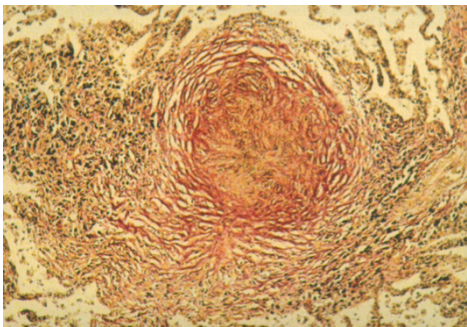
3.1 Silicose

La silicose peut survenir dans toutes les professions où les personnes **sont exposées au quartz** et aux inhalation de particules de silices comme les mineurs, les sableurs, les tailleurs de pierre, les mouleurs, les ouvriers de four, de céramique ou encore fabriquant des électrodes contenant du quartz.

La silicose **augmente** le risque de développer **une tuberculose ou un cancer du poumon**.



Rx d'un patient avec une silicose



Aspect histologique typique d'une silicose

3.2 Asbestose

La toxicité des particules d'amiante dépend **beaucoup de son diamètre et de sa longueur** :

- **Diamètre** : < 0.3 μm pour être respirable, entre 0.1-0.2 μm pour une toxicité maximale
- **Longueur** : > 5 μm pour être toxique, toxicité maximale entre 10-20 μm

Les particules d'amiante ont la particularité **d'être bio-résistantes, c'est à dire qu'elles sont résistantes aux fluides et aux cellules pulmonaires** (chrysotile < crocidolite). Il existe plusieurs types d'amiante, chacune possédant des caractéristiques légèrement différentes. Le chrysotile représente 94% du marché de l'amiante, tandis que les autres (crocidolite, amosite et antophyllite) sont plus rares.

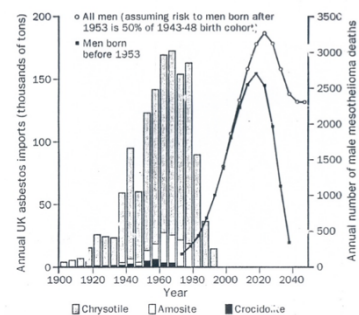


Les maladies liées à l'amiante sont nombreuses et on retient **les plaques pleurales, les pleurésies exsudatives, l'asbestose, les mésothélium pleuraux ou péritonéaux** (latence de 20-50 ans !), **les cancers du poumon** et aussi vraisemblablement les cancers gastro-intestinaux et les cancers des ovaires.

Les principales industries où l'on risque une exposition à l'amiante sont les suivantes :

- **Automobile** : réparation des freins, des carrosseries, mécaniciens
- **Bâtiment** : isolation, revêtement, maçons, démolisseurs, couvreurs, ramoneurs
- **Fibrociment, isolation** : ouverture des sacs, mélange, tissage
- **Mines, moulins** : mélange, concassage, nettoyage à sec
- **Chantiers navals, chemins de fer** : maçons, peintre, isolation, soudeurs

On voit sur ce graphe une corrélation entre **la quantité d'amiante importée au Royaume-Uni et la mortalité annoncée par mésothéliome**. Le gros de l'importation s'est fait dans les années 1960-1980, mais on voit que le pic de mortalité va survenir vers 2020, ce qui montre bien le délai important qui existe entre **l'exposition à l'amiante et ses conséquences**.



G. Expositions professionnelles aux bruits et aux vibrations

1. Bruits

1.1 Notions générales

La surdité professionnelle est **un handicap irréversible**. On estime que 200'000 travailleurs (dans 22'000 entreprises) sont exposés à des bruits dangereux pour l'ouïe. En Suisse, 820 cas ont été reconnus en 2013, avec un coût moyen de 12'000.- par cas. Les atteintes auditives constituent **la 1^{ère} cause de maladie professionnelle reconnue**.

Le bruit est un son indésirable défini par **sa fréquence** (Hz) **et son intensité** (dB), il faut aussi prendre en compte la **durée d'exposition**. Ainsi, un bruit de faible intensité sur une longue durée peut faire autant de dégât qu'un bruit bref mais de haute intensité. Le seuil de **la douleur arrive dès 120 dB**. **La zone dangereuse d'exposition est déjà atteinte dès 85 dB** (mesure du bruit par un sonomètre). Les métiers particulièrement bruyants sont les métiers de l'industrie du bois, de la métallurgie, de la construction, de l'industrie textile et de l'imprimerie.



2. Bruits au travail

Jusqu'à 70 dB, une discussion est possible sans hausser la voix. Ensuite, plus les dB montent, plus il faudra hausser la voix. A partir de 105 dB, on ne peut plus communiquer **même en hurlant**. Les bruits au travail sont donc responsables de **difficulté de communication**.

3. Effets du bruit sur la santé

Il faut séparer les atteintes **auditives et extra-auditives** :

- **Atteintes auditives** : fatigue auditive, acouphène, hypoacousie, surdité
- **Atteintes extra-auditives** : troubles du sommeil, fatigue, nervosité, perturbation de la communication, diminution de la concentration (↑ risque d'accident au travail), modification de la tension artérielle et du rythme cardiaque, stress et troubles digestifs

Les atteintes auditives sont dues à un **traumatisme sonore** causé par un **bruit bref et de forte intensité**. Au départ, on observe une fatigue auditive avec une **élévation temporaire** du seuil auditif et un bourdonnement d'oreille qui diminue dans les endroits calmes. La surdité **professionnelle** est une surdité de perception. Cette surdité de perception possède trois problèmes, car elle est :

- **Insidieuse** : les fréquences aiguës sont atteintes en premier, puis les fréquences de la conversation
- **Symétrique** : les deux oreilles sont touchées
- **Définitive et irréversible** : destruction des cellules auditives de l'oreille interne

3.1 Mécanismes de la lésion auditive

Il est important de différencier les lésions auditives aiguës des lésions auditives chroniques. La lésion auditive **aigüe** est due à une **charge sonore excessive** qui provoque un assourdissement de l'oreille par déplacement temporaire du seuil d'audition. On parle donc d'hypoacousie (oreille bouchée) transitoire, car l'ouïe va se **régénérer progressivement**.

La lésion auditive **chronique** correspond à une **accumulation répétée de surcharges sonores**, ce qui entraîne, à la longue, une dégénérescence des cellules cillées. Les lésions dues au bruit sont donc des lésions de l'oreille **interne** provoquant une destruction de l'organe de Corti. On a d'abord une perte des cellules cillées **externes** qui codent pour les fréquences de 4'000 Hz, puis une perte des cellules cillées **internes** (plus résistantes) qui codent les fréquences du **domaine de la parole**. Finalement, la perte auditive due à l'âge **renforce ce phénomène**

Dans la surdité professionnelle, on voit une première encoche caractéristique à 4'000 Hz qui correspond au 1^{er} stade. A ce niveau, le sujet **ne se rend pas compte** de sa perte d'audition car les fréquences de la parole sont encore peu touchées. Dans le 2^e stade, on a une atteinte **des fréquences aiguës des conversations**. Le sujet devient dur de l'oreille et il ne comprend plus distinctement ce qui se dit. Finalement, dans le 3^e stade, la **surdité devient profonde et irréversible**.



4. Prévention

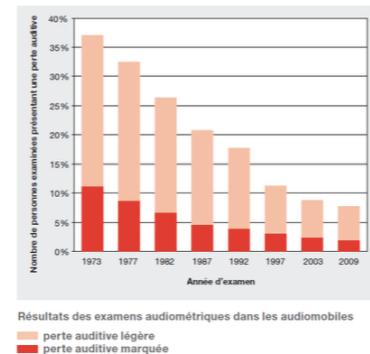
Le principe est toujours le même c'est à dire STOP (substituer, technique, organisation et personnel). Le STO est collectif et si ces mesures ne marchent pas, il faut agir au niveau P individuel.

« L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs » (OLT 3). « L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données » (LAA)

La prévention **collective est la plus importante**. L'employeur recrute **un médecin en santé du travail spécialisé dans les risques sonores** qui doit déterminer le danger du bruit en identifiant les postes à risque. Ensuite, il évalue les risques (niveau d'exposition et temps d'exposition des opérateurs) et met en place un plan d'action par les mesures STOP. Il faut savoir que le mode de propagation du bruit peut être direct, réfléchi ou par vibrations. La protection collective se fait par **un traitement acoustique du local ou des machines** (encoffrement, semelle antivibratile, écran et absorption acoustique).

4.1 Les protections

Les équipements de protection individuelle doivent être **confortables, adaptés à l'activité et portés durant la totalité du temps d'exposition au bruit pour être efficaces**. On peut utiliser soit des boules Quies, soit des casques antibruits ou des bouchons moulés actifs. Chaque 5 ans, un examen **préventif par unité mobile** est fait pour les collaborateurs. On peut voir s'il y a une diminution ou pas depuis 5 ans. Cela permet aussi de donner des informations à l'employeur. On voit que depuis 1973, **la proportion de perte auditive légère et marquée a fortement diminué**.



5. Vibrations

Une vibration est un **mouvement d'oscillation** autour d'une position d'équilibre stable ou d'une trajectoire moyenne.

Il existe deux types de vibrations :

- **Vibrations transmises au système main-bras** : mouvements d'oscillation rapides communiqués par l'outil **aux mains** par les zones de préhension
- **Vibrations transmises à l'ensemble du corps**

La dose de vibrations reçue détermine la survenue des pathologies et leur intensité.

Les vibrations sont caractérisées par plusieurs composantes :

- Intensité
- Fréquence
- Amplitude
- Accélération
- Direction (x, y ou z, les vibrations en x et y sont perçues comme plus dangereuses)
- Durée d'exposition quotidienne et accumulée
- Période de latence (plus l'exposition est intense, plus la période de latence sera brève)



Il existe des **facteurs externes** qui vont **majorer cette courbe** comme **l'humidité, le froid et le tabagisme et la cadence augmentée**. Il faut savoir qu'en pratique, on mesure les accélérations. Les vibrations au travail concernent tout salarié **susceptible d'utiliser** dans le cadre de son travail des outils ou machines portatives ou guidées à la main générant des vibrations et/ou des conducteurs d'engin.

5.1 Effets des vibrations sur la santé

CORPS ENTIER

Les effets à **court terme** des vibrations sur corps entier sont les suivants :

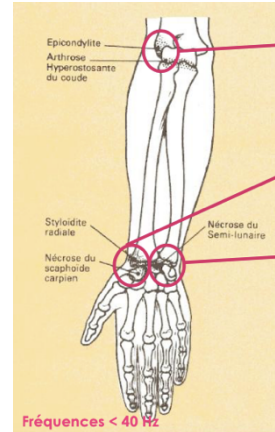
- Vibration de **très basse fréquence** < 2 Hz : atteinte du labyrinthe provoquant une cinestose (mal des transports, inconfort, illusions visuelles).
- Vibrations de basses fréquence 2-20 Hz : douleurs lombaires, douleurs abdominales, troubles digestifs et fatigue

Au niveau **chronique** (long terme), on observe **des lombalgies chroniques, des lésions vertébrales, des sciatiques, des hernies discales, des arthralgies** (cou, épaule) **et des maladies ostéoarticulaires de la colonne lombaire.**

MAINS-BRAS

Les types d'atteintes dépendent sur de la fréquence :

- ≤ 40 Hz : **arthroses hyperostosantes du coude, nécrose aseptique du semi-lunaire, pseudarthrose du scaphoïde, épicondylite, syndrome du canal carpien**
- 40-300 Hz : atteintes **vaso-motrices** comme le syndrome de Raynaud
- > 300 Hz : **troubles neuromusculaires** (paresthésie, troubles de la sensibilité, douleurs articulaires et perte de la mobilité)



5.2 Syndrome de Raynaud

Le syndrome de Raynaud est une décoloration des phalanges distales des 3 doigts médians au froid avec une perte de sensibilité. Elle peut évoluer vers *la chronicité et la gangrène*. Les risques d'accidents du travail sont **très importants**, raison pour laquelle il faut vraiment faire une excellente anamnèse personnelle et prendre en compte le facteur travail.

5.3 Neuropathies liées aux vibrations

Les neuropathies liées aux vibrations se traduisent par des fourmillements, des picotements et des engourdissements des mains. On note aussi une perte de sensibilité des doigts, une paresthésie et une difficulté à l'exécution de gestes fins. Là-encore, le risque **d'accident du travail est important**, il faut donc diagnostiquer rapidement ces patients pour leur éviter ces désagréments.

5.4 Prévention

- **Supprimer** : automatisation, matériel télécommandé, transport de matériel avec un convoyeur plutôt qu'avec des machines mobiles
- **Technique** : choisir des engins avec un niveau de vibration aussi bas que possible
- **Organisationnel** : limiter la durée d'exposition, informer et sensibiliser les salariés, éviter le refroidissement
- **Personnel** : gants antivibratoires, vêtements et gants de protection contre le froid

Le médecin du travail doit informer et sensibiliser les salariés. Il effectue des études ergonomiques du poste, des analyses des gestes, des postures et de l'organisation du travail (phase de repos, varier les travaux, travailler sous le niveau de l'épaule). Ce suivi médical permet de détecter **précocement ces pathologies**. Finalement, il donne des conseils **pour éviter les facteurs déclenchant quand les lésions sont apparues** et il aide à la **déclaration de maladie professionnelle** en collaboration avec le médecin traitant.

Les bénéfices à faire reconnaître une maladie comme professionnelle sont la gratuité des soins (absence de franchise, pas de frais d'hospitalisation), il n'y a pas de tiers payant (l'assurance paie tout) et le patient reçoit des indemnités journalières (et pour sa famille en cas de décès).

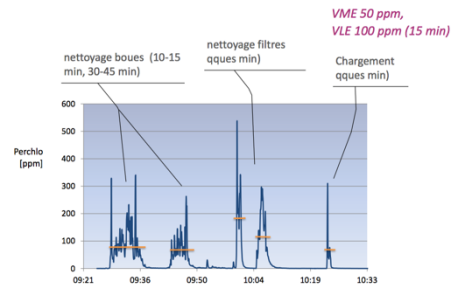
H. Toxicité des solvants

Une femme de 59 nous est adressée par son médecin traitant pour **des céphalées, des nausées, des vertiges, des troubles de la concentration et des troubles mnésiques**. Elle travaille dans un pressing depuis 10 ans. Il va falloir déterminer s'il existe un lien entre les symptômes et le travail effectué. Elle utilise du perchloréthylène, qu'elle doit charger dans la machine et éliminer les boues sans



porter d'EPI (équipement de protection individuel). Finalement, les fûts sont stockés dans le local, au même endroit où les travailleuses mangent et se reposent. A l'anamnèse médicale, on retrouve des symptômes ébrio-narcotiques rythmés par le travail, en aggravation et des troubles de mémoire et de concentration, une fatigue, des céphalées et des troubles de l'humeur. Il faut évaluer la rythmicité professionnelle, c'est à dire la cinétique d'apparition et de disparition des troubles, pendant le travail et le temps libre.

Le médecin va ensuite effectuer une visite de poste pour **objectiver les propos du patient et le travail réel** et pour effectuer **des mesures grâce à des prélèvements**. Cela permet aussi de rencontrer l'employeur pour améliorer les conditions de travail. On constate que l'espace est exigu et qu'il n'y a pas de captage d'air à la source. La contamination se fait donc par inhalation, par contact cutané (absence d'EPI) et possiblement par ingestion alimentaire.



Les mesures montrent un **net dépassement** des valeurs VME et VLE du perchloréthylène. Pour ce cas, on peut **annoncer une maladie professionnelle** qui se présente sous la forme d'un **trouble psychosomatique stade II** suite à une forte exposition aux solvants. Les recommandations faites à l'employeur sont une substitution des produits lessiviels, une amélioration de la ventilation, une formation du personnel et une amélioration des EPI.

1. Notion générales

Un solvant est un liquide qui a la propriété de **dissoudre et de diluer d'autres substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier**. La solubilité dans les lipides est un déterminant important de l'efficacité d'une substance comme solvant industriel et un **déterminant majeur des nombreux effets sur la santé**. La volatilité correspond à la tendance d'un liquide à s'évaporer. Finalement, on a encore l'inflammabilité et l'explosivité. Il faut savoir que l'eau est un solvant très fréquent.

1.1 Métabolisme

L'absorption et la pénétration peuvent se faire par **voie respiratoire** (inhalation des vapeurs), **percutanée** (solvants hydro et liposolubles) ou **digestive** (accidentelle). Il y a ensuite un transport et une distribution dans les tissus riches en lipides comme le foie, le SNC/SNP et le tissu adipeux. Finalement, on a une métabolisation et une excrétion par exhalation de composés inchangés ou une élimination sous la forme de métabolites urinaires.

1.2 Sources d'exposition professionnelle

Les solvants peuvent servir **de dégraissant, d'adjuvants, de diluants, de décapants ou de purifiants**. 50% des solvants sont utilisés par des industries de peinture et de revêtement, puis dans les produits pharmaceutiques, les plastiques et le nettoyage.

2. Effets des solvants sur la santé

Il convient de séparer les effets aigus des effets chroniques. Les effets aigus sont essentiellement irritants (peau, yeux, ORL, muqueuses). Il peut aussi y avoir des effets sur **le SNC** (ébrio-narcotique, obnubilation, vertiges, euphories, céphalées, fatigues et nausées) et des atteintes sur les différents organes dont **le foie** (troubles enzymatiques), **les reins** (tubulopathies) et **le cœur** (troubles du rythme).

Les effets **chroniques** touchent surtout **le SNC**, et on retrouve notamment des encéphalopathies toxiques pouvant aller jusqu'à la démence. Finalement, le SNP peut aussi être touché et on remarque des neuropathies périphériques.

2.1 Désordres cutanés

20% des dermatoses professionnelles sont causées par les solvants. L'irritation est due aux propriétés dégraissantes des solvants. Les facteurs déterminants sont **la concentration, la durée d'exposition, l'occlusion des zones exposées et une absence d'EPI**.



On retrouve principalement **des dermatites irritatives**, les formes allergiques étant beaucoup plus rares

2.2 Système nerveux central

Les **effets aigus** ont déjà été décrits, mais on les rappelle ici brièvement : **état ébrio-narcotique** caractérisé par **des vertiges, une obnubilation, une irritabilité, une sensation d'ivresse, une narcose voire arrêt respiratoire**. En cas d'exposition chronique aux solvants, on peut avoir une **encéphalopathie toxique chronique** aussi appelée **syndrome psycho-organique**. Les type I et IIA sont **totale**ment réversibles. Le IIB est plus ou moins réversible et le **type III** est irréversible.

- **Type I** : symptômes affectifs
- **Type IA** : changement prononcé de la personnalité et de l'humeur
- **Type IIB** : atteinte des fonctions intellectuelles
- **Type III** : démence

Il existe probablement **d'autres effets délétères** des solvants sur le SNC (Alzheimer, Parkinson, tumeurs cérébrales, SEP), mais pour le moment, on manque encore d'études.

3. Diagnostic

3.1 Anamnèse

A **l'anamnèse médicale**, il faut dépister des fragilités individuelles, rechercher des antécédents médicaux et évaluer les habitudes de vie. Il faut bien évaluer si **les signes ébrieux se rencontrent en fin de journée**. Le syndrome psychosomatique (traduit une intoxication chronique) se manifeste par une irritabilité, des troubles mnésiques, une asthénie, des céphalées, des troubles du sommeil et des idées dépressives. Parfois le patient ne se rend pas compte de ses symptômes, raison pour laquelle **il faut faire appel aux proches**. Il est également essentiel de suivre **l'évolution pendant les vacances et au retour du travail**.

L'anamnèse **professionnelle** doit être faite de manière succincte par le médecin traitant, et **de manière plus poussée** par le médecin spécialiste en santé du travail. Il commence par faire un *curriculum laboris*, une **identification des activités polluantes** (description des tâches actuelles, produits utilisés) et une évaluation des mesures de prévention collectives et individuelles déjà mises en places. Finalement, il procède à une évaluation de l'exposition **en collaboration avec l'hygiéniste** par des mesures d'ambiance, des mesures individuelles et un *biomonitoring*.

3.2 Examen clinique

L'examen clinique consiste principalement en un **auto-questionnaire des symptômes** et un test de vision des couleurs. Le médecin du travail procède également à **des tests neuropsychologiques** comprenant des tests moteurs, perceptifs, cognitifs et de la personnalité. Finalement, les examens complémentaires comprennent des tests neurophysiologiques (EEG, potentiels évoqués, ENMG, vitesse de conduction nerveuse) et imagerie cérébrale. Les critères de l'OMS définissant une maladie professionnelle liée aux solvants sont les suivants :

- **Exposition chronique aux solvants** (> 10 ans si exposition modéré, > 5 ans si exposition importante)
- **Clinique compatible avec une pathologie du SNC** (critères objectifs et subjectifs)
- **Exclusion d'autres pathologies organique et/ou psychiatriques primaires**

En cas de suspicion de maladie professionnelle, il faut **la déclarer comme telle à l'assurance accident**.

4. Solvants, système nerveux périphérique et nerfs crâniens

Tous les solvants peuvent **causer ou participer au développement** des neuropathiques périphériques. Certains solvants sont **spécifiquement toxiques** pour le SNP et peuvent entraîner des neuropathiques du trijumeau (trichloréthène) et des neuropathies sensori-motrices périphériques ascendantes.

A l'examen clinique, on retrouve une perte de la sensibilité sur le territoire du trijumeau et un engourdissement, une paresthésie et une faiblesse ascendante d'apparition progressive. Le diagnostic se pose grâce à l'anamnèse médicale et professionnelle associée à l'évaluation de l'exposition et grâce à l'examen clinique et aux tests neurophysiologiques.

5. Solvants et système respiratoire

Tous les solvants organiques sont des irritants pour les voies respiratoires à un certain degré et il faut savoir que l'irritation est une conséquence de l'action dégraissante des solvants. On remarque essentiellement une atteinte des voies aériennes supérieures (y compris nez et sinus), mais parfois aussi une atteinte des voies inférieures en cas d'exposition massive. Les effets chroniques comme la BPCO sont encore peu décrits.

6. Solvants et système cardiaque

Le principal effet des solvants sur le cœur est une sensibilisation cardiaque à l'adrénaline. Certaines substances ont des effets spécifiques :

- **Disulfure de carbone** ⇔ cardiopathie ischémique
- **Chlorure de méthylène** ⇔ atteinte de la fonction cardiaque

7. Solvants et autres organes

En plus de toutes ces atteintes, on peut aussi observer de l'hépatotoxicité, des atteintes tubulaires rénales, une **anémie aplasique** (benzène), des leucémies aiguës ou chroniques (benzène, possible cancérigène) et des effets sur **la reproduction** (malformations congénitales, avortements spontanés, tératogénicité).

8. Mesures STOP

- **Substitution** par un autre solvant moins toxique
- **Technique** : travail en vase clos, ventilation générale et locale, analyses de l'air
- **Organisation** : local de pause adapté (pas de stockage de nourriture dans les zones exposées), formation et information des travailleurs sur les risques et les mesures de protection en place
- **Personnel** : EPI (gants, masques, vêtements), produits de lavage doux et crème de protection

8.1 Suivi médical

En pré-emploi, le médecin doit suivre les travailleurs présentant **des troubles de santé risquant de s'aggraver**, procéder à **des examens périodiques incluant une surveillance biologique** et **former et informer les travailleurs**.

Take home message

Les solvants sont les substances chimiques **les plus utilisées**. Ils sont très volatiles (inhalables) et se fixent sur les tissus **riches en graisses**. Ils ont des effets surtout sur la peau et le système nerveux (central et périphérique). Il faut toujours penser à une origine professionnelle lors de symptômes généraux ou neurologiques d'origine peu claire et adresser notre patient à un médecin du travail le cas échéant.